МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Анализ предметной области, техническое задание и выбор модели процесса разработки

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Анализ предметной области, техническое задание и выбор модели процесса разработки.

2. Цель работы и вариант задания

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться проводить анализ предметной области, определять заинтересованных лиц и тип разрабатываемой системы, оценивать актуальность и осуществимость разработки, составлять техническое задание и обоснованно выбирать модель процесса разработки ПО.

Вариант 19: разработка АРМ (автоматизированного рабочего места) администратора салона красоты.

Задание:

1) Описать предметную область, сформулировать проблему по шаблону «Проблема – Затрагивает – Последствия – Удачное решение», составить таблицу заинтересованных лиц (не менее пяти).
2) Обосновать актуальность и выполнить краткое технико-экономическое обоснование (технический, экономический, организационный, правовой аспекты и сроки), сделать вывод о целесообразности.
3) Определить тип разрабатываемого ПО, тип приложения и целевую платформу.
4) Составить фрагмент технического задания по типовой структуре (6–10 функций, 1–2 пользовательских сценария).
5) Оценить каскадную, инкрементную, спиральную модели и модель интеграции и настройки по десяти критериям (0–10 баллов), выбрать модель и согласовать с ней раздел ТЗ «Этапы и сроки».

3. Описание предметной области, проблема и заинтересованные лица

3.1. Предметная область

Объект автоматизации – **сеть салонов красоты** (условный заказчик: сеть из трёх салонов в Ташкенте, в каждом 6–10 мастеров: парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, косметологи, визажисты). Салон оказывает услуги по предварительной записи и «с улицы», продаёт уходовую косметику и расходует материалы (краски, гель-лаки, препараты). Центральная фигура ежедневной работы – **администратор**: он принимает звонки и сообщения, записывает клиентов, составляет расписание мастеров, встречает посетителей, принимает оплату и закрывает смену.

Основные объекты: клиент (контакты, история визитов, предпочтения, скидка); мастер (специализация, график, процент от выручки); услуга (название,

длительность, цена, категория); запись (дата и время, клиент, мастер, услуги, статус); оплата (сумма, способ, чек); расходный материал и товар (остаток, норма списания на услугу); смена (касса на начало и конец дня).

Основные процессы:

– приём заявки (телефон, Telegram, Instagram, визит) и запись на свободное время нужного мастера;
– напоминание клиенту о визите, перенос и отмена записи;
– встреча клиента, отметка начала и окончания услуги;
– расчёт стоимости с учётом скидок, приём оплаты (наличные, карта UzCard/Humo, Payme, Click), выдача чека;
– списание расходных материалов, продажа товаров;
– закрытие смены, расчёт заработной платы мастеров, отчётность для управляющего.

Участники: администратор (основной пользователь системы), мастера, клиенты, управляющий салоном, владелец сети, бухгалтер, а также внешние сервисы – платёжные системы, SMS-шлюз, Telegram.

Текущее состояние. Сейчас запись ведётся в бумажном журнале и в общей таблице Excel, переписка с клиентами – в личных мессенджерах администраторов, деньги учитываются в тетради кассы, а зарплата мастеров считается вручную в конце месяца. У каждого салона свои записи, и общей картины по сети нет.

3.2. Формулировка проблемы

Таблица 1 – Проблема по шаблону «Проблема – Затрагивает – Последствия – Удачное решение»

Элемент шаблона	Содержание
Проблема	Запись клиентов, расписание мастеров, оплата и учёт материалов ведутся вручную в разрозненных источниках (бумажный журнал, Excel, мессенджеры, тетрадь кассы)
Затрагивает	администраторов, мастеров, клиентов, управляющих салонами и владельца сети
Последствия	двойные записи и «накладки» в расписании; неявки клиентов без напоминаний (около 12 % записей); потеря клиентов при недозвоне; расхождения в кассе; ручной расчёт зарплаты занимает 1–2 дня и вызывает споры; нет данных о загрузке мастеров и прибыльности услуг; клиентская база «уходит» вместе с администратором
Удачное решение	единое АРМ администратора: электронный журнал записи с контролем занятости мастеров, база клиентов с историей визитов, автоматические напоминания в SMS и Telegram, касса с поддержкой карт и онлайн-платежей, учёт материалов, автоматический расчёт зарплаты и отчёты по всей сети

3.3. Заинтересованные лица

Таблица 2 – Заинтересованные лица, их интересы и влияние на проект

Заинтересованное лицо	Интересы	Влияние	Роль в проекте
Владелец сети (заказчик)	рост выручки, контроль денег и загрузки всех салонов, окупаемость вложений	высокое	утверждает ТЗ, бюджет и приёмку
Управляющий салоном	удобное планирование смен, отчёты по мастерам и услугам, меньше конфликтов	высокое	формулирует требования к отчётам, участвует в приёмке
Администратор	быстрая запись в 2–3 действия, наглядный календарь, никаких накладок, простая касса	высокое	основной пользователь, тестирует прототипы
Мастера	заполненный график, прозрачный расчёт заработка, напоминания о записях	среднее	пользователи (просмотр расписания и заработка)
Клиенты	удобная запись, напоминания, бонусы, отсутствие ожидания	среднее (косвенно)	конечные получатели услуг, их отзывы учитываются
Бухгалтер	корректные данные о выручке, способах оплаты и зарплате	среднее	требования к выгрузке отчётов
Команда разработки	понятные требования, реальные сроки, возможность поэтапной сдачи	высокое	проектирует, разрабатывает, сопровождает
Платёжные и SMS-сервисы (Payme, Click, SMS-шлюз)	корректное использование API, соблюдение договора	низкое	внешние интеграции
Государственные органы (налоговая, надзор за персональными данными)	соблюдение законодательства о кассах и персональных данных	высокое (ограничения)	задают обязательные требования

4. Обоснование актуальности и технико-экономическое обоснование

4.1. Актуальность

Рынок бьюти-услуг в Узбекистане активно растёт, конкуренция между салонами высокая, а клиенты привыкли записываться через мессенджеры и платить картой или

через Payme и Click. В таких условиях ручной учёт становится узким местом: каждый потерянный звонок и каждая неявка – прямая потеря выручки, а без данных о загрузке мастеров невозможно правильно планировать смены и цены. Универсальные зарубежные сервисы онлайн-записи не всегда учитывают местную специфику: интерфейс на узбекском языке, местные платёжные системы, требования к онлайн-кассам и к хранению персональных данных граждан на территории страны. Поэтому разработка собственного АРМ администратора для сети салонов актуальна.

4.2. Технико-экономическое обоснование

Технический аспект

Задача решается известными технологиями: веб-приложение (backend на Python/Django или Node.js, база данных PostgreSQL, frontend на React), развёртывание на сервере у хостинг-провайдера в Узбекистане. Платёжные системы Payme и Click, SMS-шлюзы и Telegram Bot API имеют открытые программные интерфейсы. Оборудование салонов (ПК или ноутбук администратора, принтер чеков, интернет) уже есть. Технических рисков высокой степени нет; основная сложность – корректный контроль пересечений записей и интеграция с кассой. **Вывод: технически осуществимо.**

Экономический аспект

Таблица 3 – Оценка затрат

Статья	Оценка
Разработчики (2 чел. × 4 мес. × 12 млн сум)	96 млн сум
Аналитик-тестировщик (1 чел. × 4 мес. × 8 млн сум)	32 млн сум
Сервер, домен, сертификат на период разработки	4 млн сум
Обучение персонала, перенос данных из Excel	3 млн сум
Итого единовременные затраты	≈ 135 млн сум
Эксплуатация: сервер, SMS, сопровождение	≈ 2 млн сум в месяц

Ожидаемый эффект. В каждом салоне около 40 записей в день при среднем чеке 180 000 сум. Автоматические напоминания снижают долю неявок примерно с 12 % до 6 %, то есть сохраняется 40 × 0,06 × 180 000 ≈ 430 тыс. сум в день, или около 11 млн сум в месяц на салон и **≈ 34 млн сум в месяц на сеть**. Дополнительно сокращается время администраторов на рутину (поиск окон, сверка кассы, расчёт зарплаты), уменьшаются потери от расхождений в кассе и списании материалов. **Срок окупаемости:** 135 / (34 − 2) ≈ **4–5 месяцев** после внедрения, без учёта роста выручки от программы лояльности.

Организационный аспект

У заказчика есть ответственное лицо (управляющий), готовое участвовать в согласовании требований и тестировании. Администраторы владеют компьютером на уровне пользователя; на обучение работе с системой требуется 1–2 часа. Внедрение

возможно поэтапно – сначала в одном салоне, затем в остальных, без остановки работы. Изменение процессов умеренное: бумажный журнал заменяется электронным, остальные процессы сохраняются.

Правовой аспект

Система обрабатывает персональные данные клиентов (имя, телефон, история услуг), поэтому должна соответствовать Закону Республики Узбекистан «О персональных данных»: согласие клиента на обработку, ограничение доступа, хранение баз данных с персональными данными граждан на серверах на территории Узбекистана. Приём оплаты должен выполняться с соблюдением требований налогового законодательства к онлайн-контрольно-кассовой технике и фискальным чекам, а работа с Payme и Click – по договорам с этими сервисами. Используются открытые программные компоненты со свободными лицензиями, поэтому лицензионных отчислений нет. **Правовых препятствий нет**, требования учитываются в ТЗ.

Сроки

Ожидаемый срок разработки – около 4 месяцев (декабрь 2026 – март 2027) с выпуском первой рабочей версии через 9 недель (к концу января 2027 года); это приемлемо для заказчика, так как основная выгода (напоминания и журнал записи) появляется уже в первой версии.

4.3. Вывод о целесообразности

Разработка технически осуществима, экономически выгодна (окупаемость около 4–5 месяцев), организационно реализуема и не противоречит законодательству при выполнении требований о персональных данных и кассах. Сроки приемлемы. **Разработка АРМ администратора салона красоты целесообразна.**

5. Тип разрабатываемого ПО

Таблица 4 – Тип разрабатываемого ПО

Признак	Решение и обоснование
Универсальный продукт или заказное ПО	Заказное ПО – разрабатывается по требованиям конкретного заказчика (сети из трёх салонов), учитывает её процессы, систему оплаты мастеров, состав услуг и местные платёжные сервисы. Требования формулирует и принимает заказчик. В будущем систему можно превратить в универсальный продукт для других салонов, но в рамках проекта это не цель.
Тип приложения	Интерактивное транзакционное приложение (информационная система класса АРМ). Пользователь работает с системой в реальном времени, а каждое действие (запись, перенос, оплата) – транзакция, меняющая общую базу данных. Есть элементы системы обработки данных (отчёты, расчёт зарплаты по периодам).

Признак	Решение и обоснование
Целевая платформа	Веб-приложение клиент-серверной архитектуры: сервер с базой данных в дата-центре в Узбекистане; рабочее место администратора – браузер на ПК (Windows), адаптивный интерфейс для планшета; для мастеров – мобильная версия в браузере; для клиентов – Telegram-бот (напоминания, подтверждение записи). Веб-платформа выбрана потому, что не требует установки, работает в любом салоне и позволяет владельцу видеть данные всей сети.

6. Фрагмент технического задания

6.1. Общие сведения

Наименование: «АРМ администратора салона красоты» (рабочее название BeautyDesk). **Заказчик:** сеть салонов красоты (3 салона, г. Ташкент). **Исполнитель:** команда разработки из 3 человек. **Основание:** договор на разработку. **Плановые сроки:** декабрь 2026 – март 2027.

6.2. Назначение и цели

Назначение: автоматизация рабочего места администратора – запись клиентов, управление расписанием мастеров, приём оплаты, учёт материалов и формирование отчётов. **Цели:** исключить накладки в расписании; снизить долю неявок с 12 % до 6 %; сократить время оформления записи до 1 минуты; сократить расчёт зарплаты мастеров с 1–2 дней до нескольких минут; дать владельцу сети отчёты по выручке и загрузке в реальном времени.

6.3. Функциональные требования

Таблица 5 – Функциональные требования

№	Функция	Описание
Ф1	База клиентов	создание и поиск клиента по телефону или имени, история визитов, заметки (аллергии, предпочтения), согласие на обработку данных
Ф2	Справочник услуг	услуги по категориям с ценой и длительностью; привязка услуг к мастерам; нормы списания материалов на услугу
Ф3	Мастера и графики	карточка мастера, график смен, выходные и отпуска, процент от выручки
Ф4	Журнал записи	календарь по мастерам на день и неделю; создание, перенос и отмена записи; автоматический запрет пересечений и подсказка ближайших свободных окон
Ф5	Касса и оплата	расчёт стоимости визита со скидками; оплата наличными, картой UzCard/Humo, через Payme или Click; печать фискального чека; открытие и закрытие смены

№	Функция	Описание
Ф6	Уведомления	автоматические напоминания клиенту за 24 и за 2 часа (SMS или Telegram-бот), подтверждение или отмена записи клиентом
Ф7	Учёт материалов и товаров	остатки, приход, автоматическое списание по нормам при закрытии визита, предупреждение о минимальном остатке
Ф8	Расчёт зарплаты мастеров	автоматический расчёт за период по выполненным услугам и проценту мастера, ведомость для бухгалтера
Ф9	Отчёты	выручка по дням, салонам и способам оплаты; загрузка мастеров; популярность услуг; доля неявок; выгрузка в Excel
Ф10	Пользователи и роли	роли «администратор», «мастер», «управляющий», «владелец»; доступ только к своим данным; журнал действий

Пользовательский сценарий 1. Запись клиента по телефону

1. Клиент звонит и просит записать его на стрижку к мастеру Дилноз в субботу.
2. Администратор вводит номер телефона – система находит клиента и показывает историю визитов (или предлагает создать нового клиента).
3. Администратор выбирает услугу «Женская стрижка (60 мин)» и мастера; система показывает свободные окна мастера на субботу.
4. Администратор выбирает время 14:00; система проверяет, что окно не пересекается с другими записями, и сохраняет запись со статусом «Запланирована».
5. Клиенту автоматически приходит сообщение с датой, временем и адресом салона; за 24 и за 2 часа – напоминания с кнопками «Подтверждаю» и «Отменить».

Альтернативный ход: если мастер в это время занят, система предлагает ближайшие свободные окна этого мастера или других мастеров с такой же услугой.

Пользовательский сценарий 2. Завершение визита и оплата

6. Мастер завершает услугу; администратор открывает запись в журнале и отмечает «Визит завершён», при необходимости добавляет услугу или проданный товар.
7. Система рассчитывает итоговую сумму с учётом бонусной скидки клиента.
8. Администратор выбирает способ оплаты (например, Click); система формирует платёж, получает подтверждение и печатает фискальный чек.
9. Система списывает материалы по нормам услуги, начисляет мастеру процент и клиенту бонусы, а визит переходит в историю клиента.

6.4. Требования к интерфейсу

Интерфейс на узбекском и русском языках с переключением. Главный экран – календарь записей по мастерам на день с цветовой разметкой статусов. Запись создаётся не более чем за 3 шага; основные действия доступны с клавиатуры. Адаптивная вёрстка для экранов от 10 дюймов (планшет) до 24 дюймов.

6.5. Интеграции

Платёжные системы Payme и Click (Merchant API); банковский терминал UzCard/Humo; онлайн-касса для фискальных чеков; SMS-шлюз местного оператора; Telegram Bot API; выгрузка отчётов в Excel (XLSX).

6.6. Нефункциональные требования

Таблица 6 – Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	открытие календаря на день – не более 2 с; одновременно до 30 пользователей без замедления
Надёжность	доступность 99 % в рабочее время салонов; ежедневное резервное копирование, хранение копий 30 дней
Безопасность	HTTPS; хранение паролей в виде хеша; разграничение прав по ролям; журнал действий пользователей
Персональные данные	хранение базы на серверах в Узбекистане; согласие клиента; удаление данных по запросу клиента
Удобство	обучение нового администратора – не более 2 часов; подсказки в интерфейсе
Сопровождаемость	модульная архитектура, документированный API, автотесты основных функций

6.7. Этапы и сроки

Раздел согласован с выбранной инкрементной моделью (см. раздел 7): система сдаётся тремя инкрементами, каждый из которых – работающая версия.

Таблица 7 – Этапы и сроки

Этап	Содержание	Сроки	Длительность
0. Анализ и проектирование ядра	уточнение требований, архитектура, модель данных, прототип интерфейса	01.12 – 20.12.2026	3 недели
Инкремент 1 (MVP)	Ф1–Ф4, Ф10: клиенты, услуги, мастера, журнал записи, роли; внедрение в одном салоне	21.12.2026 – 31.01.2027	6 недель
Инкремент 2	Ф5, Ф6, Ф7: касса и оплата, напоминания, учёт материалов; внедрение во всех салонах	01.02 – 28.02.2027	4 недели

Этап	Содержание	Сроки	Длительность
Инкремент 3	Ф8, Ф9: зарплата мастеров, отчёты, доработки по замечаниям	01.03 – 24.03.2027	3,5 недели
Приёмка и передача	итоговые испытания, документация, обучение	25.03 – 31.03.2027	1 неделя

6.8. Порядок приёмки

Каждый инкремент принимается отдельно: исполнитель демонстрирует функции по сценариям приёмочных испытаний на тестовых данных, затем инкремент 1–2 недели работает в реальном салоне. Замечания фиксируются в протоколе и устраняются в следующем инкременте. Итоговая приёмка – после инкремента 3: проверка всех функций Ф1–Ф10 и нефункциональных требований, подписание акта приёмки заказчиком (владельцем сети) с участием управляющего. Передаются исходные коды, руководство администратора и руководство по развёртыванию.

7. Оценка моделей процесса разработки и выбор модели

Модели оценены по десяти критериям, важным для данного проекта. Балл 10 означает, что модель полностью соответствует условиям проекта по этому критерию, 0 – совсем не соответствует.

Таблица 8 – Оценка моделей процесса разработки (0–10 баллов)

Критерий	Каскадная	Инкрементная	Спиральная	Интеграции и настройки
1. Требования в основном ясны, но будут уточняться	6	9	7	5
2. Быстрый выпуск первой рабочей версии	3	9	5	8
3. Возможность учёта изменений требований	2	8	9	4
4. Участие заказчика и обратная связь	3	9	8	5
5. Управление рисками	4	7	10	5
6. Соответствие размеру проекта (малый–средний)	7	9	3	8
7. Небольшие затраты на управление и документацию	7	8	3	7
8. Соответствие ограниченному бюджету	7	8	4	7

Критерий	Каскадная	Инкремент-ная	Спиральная	Интеграции и настройки
9. Соответствие небольшой команде (3 чел.)	8	8	4	6
10. Учёт местной специфики (язык, Payme/Click, касса, хранение данных)	7	9	8	3
Сумма баллов	54	84	61	58

Каскадная модель (54 балла) требует полностью зафиксировать требования в начале, а рабочая система появляется только в конце проекта. Для салона это неудобно: администраторы смогут оценить систему лишь через 4 месяца, а изменения на поздних этапах дороги.

Спиральная модель (61 балл) лучше всех управляет рисками, но рассчитана на крупные проекты с высокой неопределённостью и требует много ресурсов на анализ рисков и документацию. Риски нашего проекта невелики, поэтому её преимущества не окупают затрат.

Модель интеграции и настройки (58 баллов) предполагает сборку системы из готовых компонентов, например настройку существующего сервиса онлайн-записи. Это быстро, но готовые решения плохо учитывают местные платёжные системы, онлайн-кассы, узбекский язык и требование хранить данные в Узбекистане, а заказчик зависит от поставщика.

Инкрементная модель (84 балла) набрала максимум. Основные требования понятны, поэтому можно сразу спроектировать архитектуру, а функции сдавать частями. Первая рабочая версия с журналом записи и базой клиентов появится уже через 9 недель от начала проекта и сразу начнёт приносить пользу; отзывы администраторов учитываются в следующих инкрементах; риски распределяются по этапам; модель подходит небольшой команде и ограниченному бюджету.

Выбрана инкрементная модель. В соответствии с ней раздел ТЗ «Этапы и сроки» (таблица 7) построен из этапа проектирования ядра и трёх инкрементов, каждый из которых заканчивается работающей версией и отдельной приёмкой. Порядок инкрементов определён по ценности для заказчика: сначала журнал записи (главная проблема – накладки), затем касса и напоминания (главный экономический эффект), затем отчёты и зарплата.

8. Вывод о проделанной работе

В работе проведён анализ предметной области «АРМ администратора салона красоты»: описаны основные объекты (клиенты, мастера, услуги, записи, оплаты, материалы), процессы и участники. Проблема сформулирована по шаблону: ручной

учёт в разрозненных источниках приводит к накладкам в расписании, неявкам, расхождениям в кассе и отсутствию данных для управления. Определены 9 групп заинтересованных лиц с их интересами и влиянием; ключевые из них – владелец сети, управляющий и администратор.

Технико-экономическое обоснование показало, что разработка технически осуществима, обходится примерно в 135 млн сум и окупается за 4–5 месяцев за счёт сокращения неявок, организационно реализуема и соответствует законодательству при выполнении требований к персональным данным и кассам; разработка целесообразна. Разрабатываемое ПО – заказное интерактивное транзакционное приложение класса АРМ на веб-платформе с Telegram-ботом для клиентов.

Составлен фрагмент технического задания: 10 функциональных требований, 2 пользовательских сценария, требования к интерфейсу, интеграциям, нефункциональные требования, этапы, сроки и порядок приёмки. По результатам оценки четырёх моделей по десяти критериям выбрана **инкрементная модель** (84 балла из 100), и раздел «Этапы и сроки» построен из трёх инкрементов. Результаты работы будут использованы в следующих практических работах.